关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I027 互为倒数和不等式

二级结论

条件

条件 1（非零实数）：

a, b 为非零实数。

结论

结论一（同号倒数下界）：

直观描述： 若两数同号，则它们的互为倒数之和不小于 2。

$$若ab > 0, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2.$$

结论二（异号倒数上界）：

直观描述： 若两数异号，则它们的互为倒数之和不大于 -2。

$$若ab < 0, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2.$$

推广结论（正数倒数和）：

直观描述： 正数与其倒数的和不小于 2。

$$若x > 0, \quad x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$（或 $x = 1$）时等号成立。

理解说明

一句话直觉

互为倒数的两个实数的和，其取值范围由它们的符号决定：同号时和不小于 2，异号时和不大于 -2。

核心拆解

要点一（符号定方向）：

不等式的方向（$\geq$ 或 $\leq$）完全由 a, b 的乘积符号决定。同号时，和有一个下界 2；异号时，和有一个上界 -2。

要点二（平方非负）：

证明的核心是利用平方的非负性：$\left(\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2 \geq 0$ 或 $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)^2 \geq 4$，但需要注意符号处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（双曲线图像）

考虑函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 的图像。当 $x>0$ 时，函数在 $x=1$ 处取得最小值 2；当 $x<0$ 时，函数在 $x=-1$ 处取得最大值 -2。这直观地展示了结论的几何意义。

代数意义（完全平方）

代数上，结论源于完全平方公式：$\left(\sqrt{\frac{a}{b}}-\sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2\geq 0$ 展开即得。注意当 $ab>0$ 时，平方根有意义；当 $ab<0$ 时，需稍作变形，例如考虑 $\left(\sqrt{-\frac{a}{b}}-\sqrt{-\frac{b}{a}}\right)^2\geq 0$。

考点价值（最值问题）

- **考法一（直接应用）**：在选择题或填空题中，直接要求求倒数和的最值。
- **考法二（证明工具）**：作为中间步骤证明其他不等式，或求解含参数的范围问题。

顿悟点

符号决定一切：使用前必须先判断 a,b 的符号，否则容易弄错不等号方向。当 $ab>0$ 时，和有一个最小值；当 $ab<0$ 时，和有一个最大值。

使用场景

- **场景一（求最值）**：当表达式中出现倒数和形式，且变量符号已知时，可直接应用此结论求最值。
- **场景二（放缩证明）**：在不等式证明中，可将倒数和放缩为一个常数，简化问题。

证明

思路提示

利用完全平方公式，构造平方项，展开后得到不等式。注意符号对平方根的影响，当 $ab<0$ 时，可通过变量代换化为正数情形。

正式推导

步骤一（同号证明）：

若 $ab>0$，则 $\frac{a}{b}>0$，令 $x=\frac{a}{b}>0$。考虑完全平方式：

$$\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2\geq 0.$$

理由：任何实数的平方非负。展开得：

$$x-2+\frac{1}{x}\geq 0 \quad\Rightarrow\quad x+\frac{1}{x}\geq 2.$$

即 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（同号取等）：

在步骤一中，等号成立当且仅当 $\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x}}$，即 $x=1$，亦即 $a=b$。

理由：平方为零时内部相等。

步骤三（异号证明）：

若 $ab<0$，则 $\frac{a}{b}<0$。令 $y=-\frac{a}{b}>0$，于是 $\frac{a}{b}=-y$，$\frac{b}{a}=-\frac{1}{y}$。从而

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=-y-\frac{1}{y}=-\left(y+\frac{1}{y}\right).$$

理由：通过代换将负数转化为正数，以便应用步骤一的结论。由步骤一，$y+\frac{1}{y}\geq 2$，所以

$$-\left(y+\frac{1}{y}\right)\leq -2.$$

即 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2$。

步骤四（异号取等）：

等号成立当且仅当 $y=1$，即 $-\frac{a}{b}=1$，得 $a=-b$。但命题中声明的取等条件为 $a=b$，此时 $ab<0$ 不可能成立，故在 $ab<0$ 时等号实际上无法取得。

理由：等号条件与前提矛盾，不等式严格成立。

结论回扣

因此，原命题得证：当 $ab>0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$，等号成立当 $a=b$；当 $ab<0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2$，等号在命题形式上规定为 $a=b$，但实际取不到。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，求 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值，并说明取最小值时 x 的值。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题，$x>0$，满足 $ab>0$ 的条件（这里 $a=x$，$b=1$，且 $x\cdot 1>0$）。

理由：结论要求 a,b 同号。

第二步（应用结论）：

根据互为倒数和不等式，当 $ab>0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$。此处 $a=x$，$b=1$，所以

$$\frac{x}{1}+\frac{1}{x}=x+\frac{1}{x}\geq 2.$$

理由：直接代入结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$，即 $x=1$。

理由：结论的等号条件。

关键结论： **所以 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值为 2，当且仅当 $x=1$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b 为非零实数，且 $ab<0$，求 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的取值范围。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题，$ab<0$，满足互为倒数和不等式中 $ab<0$ 的情形。

理由：结论中第二种情况的条件。

第二步（应用结论）：

根据结论，当 $ab<0$ 时，有

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2.$$

理由：直接代入结论。

第三步（取等分析）：

结论中等号成立的条件为 $a=b$。但在 $ab<0$ 的条件下，$a=b$ 意味着 $a^2<0$，矛盾，故等号无法取得。

理由：等号条件与已知条件矛盾。

第四步（确定范围）：

由于等号取不到，所以实际上 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}<-2$。又因为 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 可以取任意小的值（例如令 a 固定，$b\to 0^+$ 或 $b\to 0^-$），所以取值范围为 $(-\infty,-2)$。

理由：结合不等式的严格性和函数的变化趋势。

关键结论： **所以 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的取值范围是 $(-\infty,-2)$，即它恒小于 -2，且可以任意小。**

易错提醒

易错点一（忽略符号判断）

在使用结论时，不先判断 a,b 的符号，直接套用 $x+\frac{1}{x}\geq 2$，导致在异号情况下错误地得到 ≥ 2 的结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（符号定方向）：

结论分为同号和异号两种情况，不等号方向相反。必须先判断 ab 的符号，再选择对应结论。

错因分析（记忆片面）：

只记住了常见的“正数与其倒数和不小于 2”，而忽略了异号情形，或者不知道异号时结论相反。

易错点二（取等条件误解）

认为等号成立条件 $a=b$ 在所有情况下都能成立，忽略了在 $ab<0$ 时 $a=b$ 不可能成立，导致错误地认为能取到等号。

正确理解（取等需可能）：

等号成立条件 $a=b$ 仅在 $ab>0$ 时有可能成立；在 $ab<0$ 时，等号无法取得，不等式严格成立。

错因分析（条件脱节）：

没有将等号成立条件与前提条件结合起来分析，孤立地记忆结论。

易错点三（滥用最值结论）

误认为 $x+\frac{1}{x}$ 在 $x<0$ 时有最小值，或者误认为 $a/b+b/a$ 在 $ab<0$ 时有最小值，从而错误求值。

正确理解（最值有别）：

当 $ab>0$ 时，$a/b+b/a$ 有最小值 2；当 $ab<0$ 时，$a/b+b/a$ 有最大值 -2，且最大值不一定能取到。

错因分析（最值混淆）：

将同号情形下的最小值结论机械地推广到异号情形，没有注意符号改变时不等号方向也改变。

结论小结

一句话核心

互为倒数的两个实数的和，当它们同号时不小于 2，异号时不大于 -2；等号成立条件均为 $a=b$，但在异号时等号实际无法取得。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（非零实数）：** a, b 均为非零实数。
- **条件 2（符号明确）：** 必须明确 ab 的符号，以决定使用哪一个不等式。

关键提醒

- **易错点（符号判断）：** 使用前务必先判断 a, b 的符号，否则可能用错不等号方向。
- **检查项（等号可取性）：** 检查等号成立条件 $a = b$ 是否与已知条件兼容，尤其在异号情况下等号不可取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料